

2023.06.27.

Analízis 2. informatikusoknak

Teszt (45 perc, 50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($5 \times 4 = 20$ pont)

1. Az $y' = \frac{2x-y}{3y-x}$ differenciálegyenlet a következő behelyettesítéssel lesz szeparábilis
 $v = 2x - y$ $u = 3y - x$ $u = \frac{y}{x}$ $v = \frac{2x-y}{3y-x}$ egyikkel sem.
2. Az $y'' + 4y' + 4y = xe^{-2x} - 1$ egyenlet partikulás megoldását a következő alakban keressük
 $Axe^{-2x} + B$; $(Ax + B)e^{-2x} + C$; $Ax^3e^{-2x} + B$; $(Ax^3 + Bx^2)e^{-2x} + C$; más.
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^{n-1}} = ?$ 3; $\frac{2}{3}$; ∞ ; 8; nem létezik; más.
4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{2n+1}$ sor konvergenciatartománya
nyílt zárt jobbról nyílt, balról zárt balról nyílt, jobbról zárt más.
5. Az $f(x, y) = xy + x - y - 1$ függvénynek a $(-1, 1)$ pontban
lokális minimuma van; lokális maximuma van; nyeregpontja van; más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($15 \times 2 = 30$ pont)

6. $y' - y^3 = x^3$
A differenciálegyenlet lineáris. I; H;
A $(-1, 1)$ ponton áthaladó megoldásnak lokális minimuma van ebben a pontban. I; H;
A $(-1, 1)$ ponton áthaladó megoldásnak inflexiós pontja van ebben a pontban. I; H;
7. Az $f(n+1) = 2f(n) + 3f(n-1)$ lineáris rekurzióknak az $f(n) = 0$ megoldáson kívül
van korlátos megoldása; I; H;
van konvergens megoldása; I; H;
van ∞ -hez tartó megoldása; I; H;
van olyan megoldása, amelyre $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergens. I; H;
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^{n+1}}$
A sor Leibniz-típusú. I; H;
A sor feltételesen konvergens. I; H;
A sor divergens. I; H;
Az abszolút konvergencia vizsgálatához alkalmazható a gyökkritérium. I; H;
9. $f(x, y, z) = x^2 y z$ függvény integrálja 0
az $x^2 + y^2 \leq 1, z \in [0, 1]$ halmazon; I; H;
az $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ által határolt korlátos tartományon; I; H;
az origó középpontú 1 sugarú gömb $x \geq 0, y \geq 0$ részén; I; H;
az origó középpontú 1 sugarú gömb $z \geq 0, y \geq 0$ részén. I; H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 4 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 2 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -2 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

$$1, \quad y' = \frac{2x-y}{3y-x} = \frac{2-y/x}{3y/x-1}; \quad \underline{u = \frac{y}{x}}; \quad y(x) = x u(x)$$

$$u + x u' = \frac{2-u}{3u-1} \Rightarrow u' = \left(\frac{2-u}{3u-1} - u \right) \cdot \frac{1}{x} \quad \underline{\text{Separables}}$$

$$2, \quad y'' + 4y' + 4y = x e^{-2x} - 1$$

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -2 \Rightarrow y_{H'_{\text{all}}}(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$$

$$y_{I,p}(x) = \cancel{x^2} (Ax + B) e^{-2x} + C = \underline{(Ax^3 + Bx^2) e^{-2x} + C}$$

kúlv
 részvény
 miatt

Ha nem lenne
 kúlv részvény

$$3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^{n-1}} = \frac{2}{3^{-1}} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 6 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{1-2/3} = \frac{6 \cdot 4}{9} \cdot 3 = \underline{8}$$

$$6) x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}}_{a_n} x^n \quad \quad \quad \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{\sqrt[n]{2^{n+1}}} \rightarrow 1 \Rightarrow R = \frac{1}{1} = 1$$

$$X = -1 - \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot (-1)^n = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \quad \text{divergent} \left(\frac{1}{2^{n+1}} > \frac{1}{2^{(n+1)}} \right)$$

$x = +1$ - bei $1 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot 1^n$ konvergenz, mit Leibniz $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2(n+1)} = \infty$)
 $\Rightarrow$ K.T. = $[-1, +1]$ behält gilt, gilt nicht

5, $f(x, y) = xy + x - y - 1$

$$\text{grad } f(x, y) = \begin{bmatrix} f'_x \\ f'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y+1 \\ x-1 \end{bmatrix}; \quad \text{grad } f(-1, +1) = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ nincs totális reláció, sem nyerevpont.

6, $y' - y^3 = x^3$ nem lineáris (y^3 miatt)

$y'(-1) = x^3 + y^3 = (-1)^3 + (+1)^3 = 0$ tehát lokális széls. ért.

$\frac{d}{dx} y'' - 3y^2 y' = 3x^2 \Rightarrow y''(-1) = 3 \cdot (-1)^2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1)^2 = 3 > 0$
 $\Rightarrow$ lokális minimum van (más inflexió)

7, $f(n+1) = 2f(n) + 3f(n-1)$ $f(n) = q^n$

$q^{n+1} = 2q^n + 3q^{n-1} \Rightarrow q^2 - 2q - 3 = (q-3)(q+1) = 0$

$q_1 = 3$; $q_2 = -1$; $f_{\text{által}}(n) = A \cdot 3^n + B(-1)^n$

van lokális m. ($A=0, B \in \mathbb{R}$); más konvergens (nem nulla) m.;
 $A > 0$ esetén $f(n) \rightarrow \infty$; más diverg. m., $\Downarrow$ melyre $\sum_n f(n)$ konv.

8, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{2^{n+1}}$ Leibniz-típusú $\left(\frac{n}{2^{n+1}} \rightarrow 0 \right)$

$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{\sqrt[n]{a_n}}{\sqrt[n]{2 \cdot 2^n}} \rightarrow \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ abszolút konvergens

9, $f(x, y, z) = x^2 y z$

$x^2 + y^2 \leq 1, z \in [0, 1]$ $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$, tehát

az $y \geq 0$ és $y \leq 0$ részen vett integrál össze 0

$x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ körte rés becsapódva $f(x, y, z) > 0$,
 tehát az integrál pozitív.

1. negatív járulékot látunk, $x \geq 0, y \geq 0$ $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$,
 tehát a $z > 0$ és $z < 0$ részen vett $\int$ -d össze 0.

1. negatív járulékot látunk, $z \geq 0, y \geq 0$ $14 f(x, y, z) \geq 0$,
 tehát az integrál pozitív